Pompall

Manuel d'utilisation

Pompe centrifuge multicellulaire horizontale à 4 étages
MX-400

Équipement concerné : POMPE-B-01

Référence du document : MAN-MX400
Version : v1.3 (2025-04)

Document fictif établi à des fins pédagogiques dans le cadre du projet MaintiDoc. Les noms de fabricant, de modèles et de numéros de série sont inventés.

Sommaire et suivi des révisions

Chapitre	Titre	Page
1	Présentation et identification	4
2	Description générale	7
3	Installation	10
4	Raccordement électrique	14
5	Mise en service	16
6	Fonctionnement	19
7	Interface de commande	22
8	Alarmes et codes	24
9	Maintenance	26
10	Dépannage rapide et garantie	28

Historique des révisions

Version	Date	Modifications
v1.0	2024-10	Première édition.
v1.2	2025-01	Ajout du mode AUTO et du voyant bleu.
v1.3	2025-04	Ajout des codes E57 et E58 et du plan de maintenance.

Ce manuel s'adresse à toute personne amenée à installer, utiliser ou entretenir la pompe. Il complète les procédures PROC-PB-01 (démarrage et arrêt) et PROC-PB-02 (remplacement de la garniture mécanique), la fiche des codes d'alarme et la fiche de sécurité de la pompe MX-400.

Consignes de sécurité générales

Les interventions sur la pompe sont réservées à du personnel formé et habilité.

Danger. Avant toute intervention mécanique ou électrique, consigner la pompe : couper l'alimentation, verrouiller le sectionneur avec un cadenas et vérifier l'absence de tension.

Risques principaux

- Haute pression : le circuit de refoulement fonctionne à 12 bar. Ne jamais desserrer une bride sous pression.
- Risque électrique : alimentation 400 V triphasée, moteur de 55 kW.
- Risque de brûlure : le palier et le corps de pompe peuvent être chauds après une alarme de température.
- Manutention : la pompe, son moteur et son châssis pèsent 410 kg, utiliser un moyen de levage adapté.
- Niveau sonore : 85 dB(A) à 1 m, protections auditives obligatoires à proximité.

Équipements de protection individuelle

Gants adaptés, lunettes de protection, chaussures de sécurité, protections auditives.

Attention. En cas de doute sur l'état de l'installation, arrêter la pompe avec le bouton ARRET et prévenir le responsable de maintenance.

1. Présentation

1.1 Usage prévu

La pompe MX-400 est une pompe centrifuge multicellulaire horizontale à 4 étages, destinée au transfert d'eau claire sous haute pression. Elle est entraînée par un moteur électrique triphasé de 55 kW accouplé directement à l'arbre.

1.2 Principe

Chaque étage comporte une roue qui ajoute de la pression au liquide. Les 4 étages en série permettent d'atteindre une hauteur manométrique de 120 m, soit une pression de refoulement nominale de 12 bar, avec un débit de 80 m³/h.

> **Information.** Une pompe multicellulaire se démarre vanne de refoulement fermée afin de limiter la charge du moteur au démarrage (voir PROC-PB-01).

1.3 Limites d'emploi

Paramètre	Valeur
Fluide autorisé	Eau claire, de 5 à 40 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Pression maximale de service	16 bar
Débit nominal	80 m³/h
Hauteur manométrique nominale	120 m
Pression de refoulement nominale	12 bar

Attention. Ne pas utiliser la pompe avec un liquide chargé, abrasif, inflammable ou corrosif. Ne jamais la faire fonctionner à sec ni plus de 30 secondes vanne de refoulement fermée.

L'utilisation de la pompe hors de ces limites n'est pas couverte par ce manuel.

1.4 Identification et plaque signalétique

La plaque signalétique est fixée sur le palier côté entraînement. Elle permet d'identifier le modèle exact avant toute intervention ou commande de pièces. Si elle est illisible, relever l'étiquette d'équipement POMPE-B-01 apposée sur le châssis ou photographier la plaque en gros plan.

Rubrique	Exemple (POMPE-B-01)
Fabricant et modèle	Pompall MX-400
Numéro de série	MX400-25-0061
Année de fabrication	2025
Débit nominal	80 m³/h
Hauteur manométrique	120 m
Puissance du moteur	55 kW
Vitesse de rotation	2950 tr/min
Courant nominal	98 A
Indice de protection	IP55

Attention. Ne pas confondre la MX-400 avec la pompe HX-200 du même site : les panneaux de commande se ressemblent, mais la MX-400 possède un voyant bleu AUTO et des seuils d'alarme différents.

2. Description générale

2.1 Principe de fonctionnement

Le moteur entraîne l'arbre par l'accouplement. L'arbre traverse la garniture mécanique, qui assure l'étanchéité, puis porte les 4 roues logées dans le corps de pompe. Le liquide entre axialement par la bride d'aspiration, passe successivement dans les 4 étages et sort par la bride de refoulement.

2.2 Lubrification

Les roulements du palier sont graissés. Ils sont regraissés toutes les 2000 heures de marche ou 6 mois, au premier des deux atteint. Le palier comporte un graisseur accessible sur le dessus.

2.3 Étanchéité

La garniture mécanique est de type simple. Elle est munie d'un drain qui permet de contrôler son état : au-delà de 20 gouttes par minute, l'alarme E57 se déclenche.

2.4 Vue générale

La figure 8.1 présente les principaux éléments de la pompe MX-400.

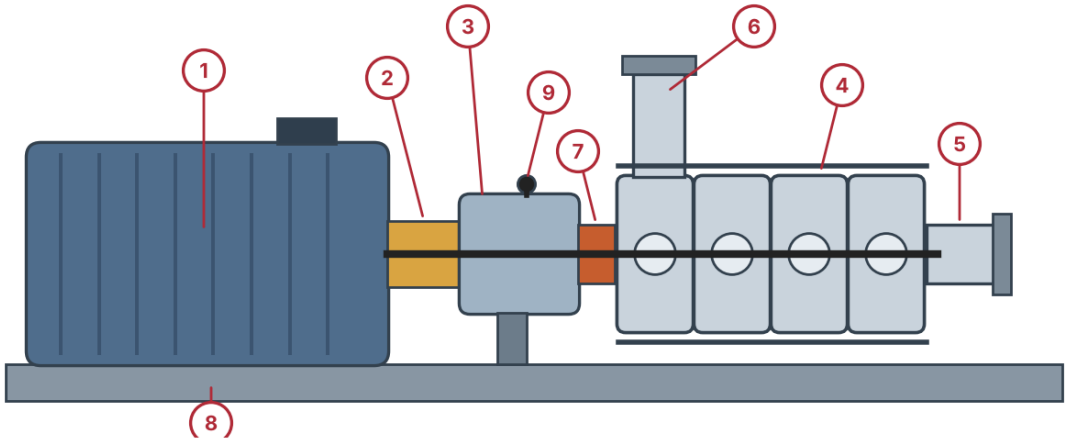


Figure 8.1 : Vue générale de la pompe MX-400

Repère	Élément	Repère	Élément
1	Moteur électrique 55 kW	6	Bride de refoulement DN 65
2	Accouplement et protecteur	7	Garniture mécanique
3	Palier côté entraînement	8	Châssis
4	Corps de pompe à 4 étages	9	Graisseur du palier
5	Bride d'aspiration DN 80		

2.5 Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Type de pompe	Centrifuge multicellulaire horizontale, 4 étages
Débit nominal	80 m³/h
Hauteur manométrique	120 m
Pression de refoulement nominale	12 bar
Pression maximale de service	16 bar
NPSH requis au point nominal	4,2 m
Raccordement d'aspiration	DN 80
Raccordement de refoulement	DN 65
Puissance du moteur	55 kW
Vitesse de rotation	2950 tr/min
Alimentation	400 V ±10 %, 50 Hz, triphasé
Courant nominal	98 A
Démarrage	Démarreur progressif
Indice de protection du moteur	IP55, isolation classe F
Niveau sonore	85 dB(A) à 1 m
Masse (pompe, moteur et châssis)	410 kg

3. Installation

3.1 Choix de l'emplacement

- Local ventilé, température ambiante inférieure ou égale à 40 °C.
- Dégagement d'au moins un mètre et demi autour de la pompe pour la maintenance et le démontage de la garniture.
- Sol plan et stable, capable de supporter 410 kg.
- Point de levage accessible pour la manutention du moteur ou du corps de pompe.

3.2 Fixation

Fixer le châssis sur une fondation en béton rigide au moyen de boulons d'ancrage. Après serrage, contrôler que le châssis ne présente aucun gauchissement.

> **Attention.** Ne jamais forcer sur la tuyauterie pour la raccorder aux brides : les contraintes déforment le corps de pompe et désalignent l'arbre.

3.3 Alignement

L'alignement entre le moteur et la pompe est réglé en usine, mais il doit être contrôlé après transport et fixation, puis tous les 6 mois. Un défaut d'alignement est la cause la plus fréquente d'une alarme de vibration (code E33).

Contrôle de l'alignement

1. Consigner la pompe et retirer le protecteur d'accouplement.
2. Contrôler le faux-rond et le désalignement angulaire de l'accouplement avec un comparateur.
3. Corriger par cales sous le moteur si nécessaire.
4. Remettre le protecteur d'accouplement en place avant toute remise en service.

Information. Les tolérances d'alignement figurent sur la plaque de l'accouplement.

3.4 Conduite d'aspiration (DN 80)

- La plus courte et la plus rectiligne possible, avec une pente montante régulière vers la pompe.
- Diamètre au moins égal à DN 80, sans coude directement à l'entrée de la pompe.
- Aucune poche d'air : toute poche d'air provoque un désamorçage ou une cavitation.
- Le NPSH disponible doit rester supérieur au NPSH requis de 4,2 m.
- Un filtre F1 est obligatoire à l'aspiration.

Attention. Une pression d'aspiration inférieure à 0,5 bar déclenche l'alarme E58, signe d'un risque de cavitation qui détruit les étages.

3.5 Conduite de refoulement (DN 65) et accessoires

Repères utilisés dans tous les documents de la pompe MX-400 :

Repère	Élément	Rôle
V1	Vanne d'aspiration	Isole la pompe côté aspiration ; ouverte en grand en fonctionnement.
F1	Filtre d'aspiration	Retient les impuretés. À nettoyer tous les 3 mois ou dès l'alarme E58.
V2	Vanne de refoulement	Fermée au démarrage, ouverte progressivement en 30 s.
V3	Purge	Évacue l'air des 4 étages avant le démarrage.
CV1	Clapet anti-retour	Empêche le retour du liquide et protège la pompe des coups de bélier.

Attention. Ne jamais régler le débit avec la vanne d'aspiration V1.

Supporter la conduite de refoulement indépendamment de la pompe et prévoir une prise de pression pour la mesure PT2.

4. Raccordement électrique

Danger. Le raccordement électrique doit être réalisé par un électricien habilité, installation consignée.

4.1 Alimentation

Paramètre	Valeur
Tension	400 V ±10 %, triphasé, 50 Hz
Courant nominal	98 A
Puissance du moteur	55 kW
Démarrage	Démarreur progressif
Indice de protection	IP55

4.2 Protection

Prévoir en amont un sectionneur verrouillable, une protection contre les surintensités calibrée pour 98 A et un démarreur progressif. Le démarrage direct n'est pas autorisé pour ce moteur.

4.3 Sens de rotation

Le sens de rotation est indiqué par une flèche sur le palier. Il se vérifie à la première mise en service, pompe amorcée, par un démarrage très bref (désaccouplé si possible). Si le sens est inversé, permuter deux phases après consignation.

Danger. Un mauvais sens de rotation peut desserrer les roues et détruire la pompe.

4.4 Mise à la terre

La pompe, le moteur et le châssis doivent être reliés à la terre. Vérifier la continuité du conducteur de protection à chaque révision.

4.5 Capteurs

La pompe est équipée d'une mesure de courant moteur (CT1) utilisée par la protection contre la marche à sec, d'un thermocouple de palier (T1), d'un capteur de vibrations (V1c), de deux capteurs de pression (PT1 à l'aspiration, PT2 au refoulement) et d'un détecteur de fuite de garniture (LS1).

5. Mise en service

5.1 Contrôles avant le premier démarrage

1. Vérifier la fixation du châssis et l'absence de contrainte sur les brides.
2. Contrôler que les roulements du palier sont graissés.
3. Contrôler l'alignement moteur-pompe et la libre rotation de l'arbre à la main.
4. Vérifier que le protecteur d'accouplement est en place.
5. Vérifier le serrage des connexions électriques et la mise à la terre.
6. Ouvrir entièrement la vanne d'aspiration V1.
7. Vérifier que le filtre F1 est propre.

Information. La séquence détaillée de démarrage et d'arrêt est décrite dans la procédure PROC-PB-01.

5.2 Amorçage et purge des 4 étages

Avant tout démarrage, le corps de pompe et ses 4 étages doivent être entièrement remplis de liquide et exempts d'air.

1. Ouvrir complètement la vanne d'aspiration V1.
2. Ouvrir la purge V3.
3. Laisser s'écouler le liquide jusqu'à obtenir un jet continu, sans bulles.
4. Refermer V3.
5. Vérifier que la vanne de refoulement V2 est fermée.

Attention. Démarrer une pompe multicellulaire non amorcée détruit la garniture mécanique en quelques secondes (alarme E15).

5.3 Premier démarrage

Après les contrôles, appuyer sur MARCHE vanne de refoulement V2 fermée. Le voyant vert MARCHE s'allume. Ouvrir ensuite progressivement V2 en environ 30 secondes.

Valeurs de contrôle à relever

Mesure	Valeur attendue
Pression de refoulement	12 bar à débit nominal
Courant moteur	Inférieur ou égal à 98 A
Température de palier	Stabilisée, nettement inférieure à 90 °C
Vibrations	Inférieures à 7,1 mm/s RMS
Fuite à la garniture	Aucune fuite visible, ou quelques gouttes pendant le rodage

Danger. Ne jamais laisser fonctionner la pompe plus de 30 secondes avec la vanne de refoulement fermée.

6. Fonctionnement

6.1 Fonctionnement normal

En fonctionnement normal, le voyant vert MARCHE est allumé, le voyant bleu AUTO l'est aussi en mode automatique, les voyants orange ALERTE et rouge DEFAUT sont éteints et l'afficheur n'indique aucun code.

6.2 Surveillance courante

- Contrôle visuel quotidien : absence de fuite, de bruit anormal et d'échauffement.
- Lecture du panneau de commande : aucun voyant d'alerte allumé.
- Contrôle mensuel visuel de la garniture mécanique et de son drain.

6.3 Plage d'utilisation

Le débit se règle avec V2 entre 60 % et 110 % du débit nominal. En dehors de cette plage, la pompe vibre davantage et s'use plus vite.

Information. Un voyant ALERTE orange allumé n'arrête pas la pompe : il signale une anomalie à traiter avant qu'elle ne devienne critique.

6.4 Modes AUTO et MANU

Le bouton AUTO/MANU bascule entre le mode manuel et le mode automatique.

Mode	Voyant bleu AUTO	Fonctionnement
MANU	Éteint	La pompe démarre et s'arrête uniquement avec les boutons MARCHE et ARRET.
AUTO	Allumé	La pompe démarre et s'arrête selon le niveau du réservoir, géré par l'automate du site.

Danger. En mode AUTO, la pompe peut démarrer sans action de l'opérateur. Consigner la pompe avant toute intervention, même si elle est arrêtée.

En cas d'alarme d'arrêt (voyant rouge DEFAUT), la pompe reste arrêtée même en mode AUTO tant que l'alarme n'a pas été acquittée.

6.5 Arrêt et redémarrage

Arrêt

1. Fermer lentement la vanne de refoulement V2.
2. Appuyer sur ARRET : le voyant MARCHE s'éteint.
3. Fermer la vanne d'aspiration V1 si l'arrêt est prolongé.

Redémarrage après arrêt de sécurité

Après un arrêt de sécurité (voyant rouge DEFAUT), ne redémarrer qu'après avoir identifié et corrigé la cause. Appuyer sur ACQUIT pour effacer le code, puis suivre la procédure de démarrage.

Arrêt prolongé

En cas de risque de gel, vidanger le corps de pompe par V3 et les conduites. Faire tourner l'arbre à la main avant la remise en service.

7. Interface de commande

Le panneau de commande comporte un afficheur à trois caractères, quatre voyants et quatre boutons.

7.1 Boutons

Bouton	Fonction
MARCHE	Démarre la pompe si aucune alarme d'arrêt n'est présente.
ARRET	Arrête la pompe. Reste actif en toutes circonstances.
ACQUIT	Efface un code d'alarme après correction de la cause.
AUTO/MANU	Bascule entre les modes automatique et manuel.

7.2 Panneau de commande

La figure 22.1 présente le panneau de la pompe MX-400. L'exemple montre une alerte de pression d'aspiration en mode automatique : voyants MARCHE, ALERTE et AUTO allumés, code E58 affiché.

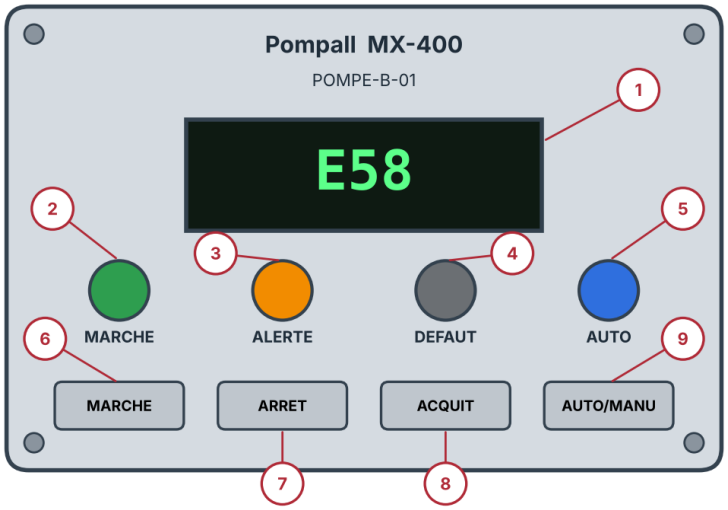


Figure 22.1 : Panneau de commande de la pompe MX-400

Repère	Élément	Repère	Élément
1	Afficheur de code	6	Bouton MARCHE
2	Voyant vert MARCHE	7	Bouton ARRET
3	Voyant orange ALERTE	8	Bouton ACQUIT
4	Voyant rouge DEFAUT	9	Bouton AUTO/MANU
5	Voyant bleu AUTO		

7.3 Signification des voyants

Voyant	État	Signification
Vert MARCHE	Fixe	Pompe en marche.
Orange ALERTE	Fixe	Alarme non critique : la pompe continue de tourner. Lire le code sur l'afficheur.
Rouge DEFAUT	Fixe	Arrêt de sécurité : la pompe est arrêtée. Lire le code sur l'afficheur.
Bleu AUTO	Fixe	Mode automatique actif (pilotage par le niveau du réservoir).

7.4 Combinaisons courantes

MARCHE	ALERTE	DEFAUT	Interprétation
Allumé	Éteint	Éteint	Fonctionnement normal.
Allumé	Allumé	Éteint	Marche avec alarme non critique (E22, E33, E41, E57, E58).
Éteint	Éteint	Allumé	Arrêt de sécurité (E15 ou E42).
Éteint	Éteint	Éteint	Pompe arrêtée, sans alarme.

Attention. Le code affiché est déterminant : la couleur d'un voyant seule ne suffit pas à identifier une alarme. D'autres équipements du site ont des panneaux similaires avec des significations différentes.

8. Alarmes et codes

Le tableau 24.1 liste les codes d'alarme de la pompe MX-400.

Tableau 24.1 : Codes d'alarme de la pompe MX-400

Code	Désignation	Seuil de déclenchement	Voyant	Gravité
E15	Marche à sec	Courant moteur inférieur à 40 % du courant nominal pendant plus de 5 s, ou pression de refoulement inférieure à 0,5 bar	Rouge	Arrêt
E22	Pression de refoulement basse	Pression de refoulement inférieure à 9,0 bar pendant plus de 10 s	Orange	Alerte
E33	Vibration élevée	Vitesse de vibration supérieure à 7,1 mm/s RMS	Orange	Alerte
E41	Température de palier élevée	Température de palier supérieure ou égale à 90 °C	Orange	Alerte
E42	Température de palier critique	Température de palier supérieure ou égale à 100 °C	Rouge	Arrêt
E57	Fuite de la garniture mécanique	Plus de 20 gouttes par minute au drain de la garniture	Orange	Alerte
E58	Pression d'aspiration basse (risque de cavitation)	Pression d'aspiration inférieure à 0,5 bar	Orange	Alerte

Attention. Les seuils de la MX-400 diffèrent de ceux de la pompe HX-200 pour les mêmes codes (E15, E22, E33, E41, E42, E57). Ne jamais appliquer les valeurs d'une autre pompe.

8.2 Actions recommandées

Code	Actions
E15	Arrêt automatique. Vérifier V1, amorcer et purger les 4 étages (PROC-PB-01), puis acquitter.
E22	Vérifier la vanne de refoulement V2, le filtre d'aspiration F1 et l'usure des étages.
E33	Contrôler l'alignement de l'accouplement, les fixations et les roulements.
E41	Contrôler le graissage et le refroidissement. À 100 °C, l'alarme E42 arrête la pompe.
E42	Arrêt automatique. Laisser refroidir, rechercher la cause, acquitter après correction.
E57	Planifier le remplacement de la garniture mécanique (PROC-PB-02).
E58	Vérifier le niveau du bac d'aspiration, la vanne V1 et le filtre F1.

Attention. Le code E41 est utilisé sur d'autres équipements du site avec une autre signification. Sur la MX-400, E41 signifie toujours température de palier élevée.

9. Maintenance

9.1 Plan d'entretien

Périodicité	Opération
Quotidienne	Contrôle visuel : fuites, bruits, échauffements, panneau de commande.
Mensuelle	Contrôle visuel de la garniture mécanique et de son drain.
Tous les 3 mois	Nettoyage du filtre d'aspiration F1 (ou dès l'alarme E58).
Tous les 6 mois	Contrôle de l'alignement et de l'accouplement, serrage des fixations.
2000 heures de marche ou 6 mois (au premier des deux atteint)	Regraissage des roulements du palier.

Information. Toute intervention doit être consignée et faire l'objet d'un ticket dans le système de suivi des interventions.

Les couples de serrage figurent dans les procédures de maintenance en vigueur ; se référer toujours à leur dernière version.

9.2 Garniture mécanique

La garniture mécanique est une pièce d'usure. Une fuite supérieure à 20 gouttes par minute au drain déclenche l'alarme E57. Son remplacement est décrit dans la procédure PROC-PB-02.

9.3 Roulements

Les roulements sont regraissés toutes les 2000 heures de marche ou 6 mois. Une température de palier élevée (E41) ou une vibration élevée (E33) peut révéler un roulement fatigué.

9.4 Pièces de rechange conseillées

Pièce	Quantité conseillée
Garniture mécanique complète	1
Jeu de roulements	1
Cartouche de filtre d'aspiration F1	2
Jeu de joints du corps de pompe	1
Graisse pour roulements	1 cartouche

10. Dépannage rapide et garantie

Symptôme	Cause probable	Remède
La pompe ne démarre pas	Alarme d'arrêt active, mode AUTO sans demande de niveau	Lire le code, corriger, acquitter ; vérifier le mode.
Pression de refoulement basse	Air dans les étages, filtre colmaté, étages usés	Purger par V3, nettoyer F1, contrôler les étages (E22).
Bruit de cavitation	Aspiration insuffisante	Vérifier le bac, V1 et F1 (E58).
Vibrations	Désalignement, roulements usés	Contrôler l'alignement et les roulements (E33).
Échauffement du palier	Manque de graisse, roulement usé	Regraisser, contrôler (E41) ; arrêt à E42.
Fuite à l'arbre	Garniture usée	Remplacer la garniture (E57).

Garantie et service après-vente

La garantie du fabricant couvre les défauts de fabrication dans les conditions du contrat de vente. Elle est annulée en cas d'utilisation hors limites, de fonctionnement à sec ou d'intervention non conforme. Contact fictif du service après-vente : sav@exemple.org.

Fin du document MAN-MX400, version v1.3 (2025-04).